

Sistemas embebidos

Electrónica básica para sistemas embebidos

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2026-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

- 1 Magnitudes eléctricas fundamentales
- 2 Corriente eléctrica
- 3 Circuitos eléctricos
- 4 Señales analógicas y digitales
- 5 Conversión Analógica-Digital y Digital-Analógica



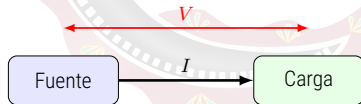
¿Qué es una magnitud eléctrica?

Definición

Una **magnitud eléctrica** es una **propiedad física** que permite **describir y cuantificar** el comportamiento de un **circuito eléctrico**. Estas magnitudes se expresan mediante unidades del **Sistema Internacional (SI)** y permiten analizar, diseñar y evaluar sistemas electrónicos.

Magnitudes fundamentales

- Voltaje (V)
- Corriente (I)
- Resistencia (R)
- Potencia (P)



Voltaje o diferencia de potencial

Definición

El **voltaje** o **diferencia de potencial** eléctrico representa la **energía disponible** para **mover las cargas eléctricas** entre **dos puntos** de un circuito.

Unidades

El **voltaje** se mide en **Volts o Voltios (V)**

$$1 \text{ V} = 1 \frac{\text{J}}{\text{C}} = 1 \frac{\text{Nm}}{\text{C}}$$

Múltiplos del volt

1 kV	$1 \times 10^3 \text{ V}$
1 MV	$1 \times 10^6 \text{ V}$

Submúltiplos del Volt

1 mV	$1 \times 10^{-3} \text{ V}$
1 μV	$1 \times 10^{-6} \text{ V}$
1 nV	$1 \times 10^{-9} \text{ V}$

Corriente eléctrica

Definición

La **corriente eléctrica** es el **flujo ordenado** de **cargas eléctricas** que circula a través de un **conductor** cuando existe una **diferencia de potencial**.

Unidades

La **corriente** se mide en **Amperes o Amperios (A)**

$$1 \text{ A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}}$$

Múltiplos del ampere

1 kA	$1 \times 10^3 \text{ A}$
1 MA	$1 \times 10^6 \text{ A}$

Submúltiplos del ampere

1 mA	$1 \times 10^{-3} \text{ A}$
1 μA	$1 \times 10^{-6} \text{ A}$
1 nA	$1 \times 10^{-9} \text{ A}$

Resistencia eléctrica

Definición

La **resistencia** es la **oposición** que presenta **un material** al paso de la **corriente eléctrica**.

Depende de:

- Material (ρ).
- Longitud (l).
- Área transversal (A).
- Temperatura.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

Unidades

La **resistencia** se mide en **Ohmios** (Ω)

$$1 \Omega = \frac{\text{V}}{\text{A}}$$

Múltiplos del ohmio

1 k Ω	$1 \times 10^3 \Omega$
1 M Ω	$1 \times 10^6 \Omega$

Potencia eléctrica

Definición

La **potencia eléctrica** representa la **rapidez** con la que un dispositivo **consume o entrega energía** eléctrica.

Ecuaciones

La potencia se define como

$$P = VI$$

Potencia en términos de **corriente**

$$P = I^2 R$$

Potencia en términos de **voltaje**

$$P = \frac{V^2}{R}$$

Unidades

La **potencia eléctrica** se mide en **Watts** o **Vatios (W)**

$$1 \text{ W} = \frac{\text{J}}{\text{s}}$$

Múltiplos del Watt

1 kW	$1 \times 10^3 \text{ W}$
1 MW	$1 \times 10^6 \text{ W}$

Ley de Ohm

Definición

La **corriente** que **circula por un conductor** es **directamente proporcional** al **voltaje aplicado** e **inversamente proporcional** a su **resistencia**.

$$V = IR \quad (1)$$

De la ecuación 1, al despejar R obtenemos:

$$R = \frac{V}{I} \quad (2)$$

Despejando de I tenemos:

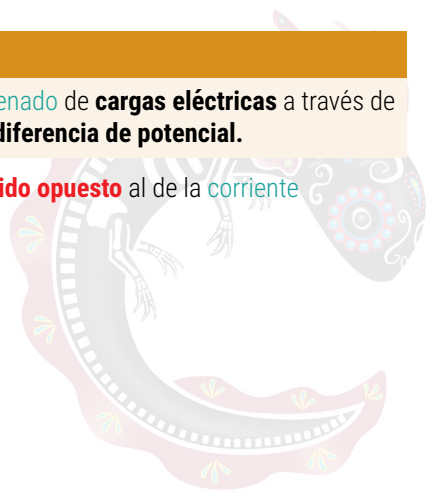
$$I = \frac{V}{R} \quad (3)$$

Corriente eléctrica

Definición

La **corriente eléctrica** es el **movimiento ordenado** de **cargas eléctricas** a través de un **conductor** debido a la existencia de una **diferencia de potencial**.

Los **electrones libres** **se desplazan en sentido opuesto** al de la **corriente convencional**.



Corriente Alterna (AC)

Definición

La **corriente alterna** (**Alternating Current, AC**) es aquella en la que **el flujo de cargas eléctricas cambia periódicamente de dirección**. Como consecuencia, **el voltaje invierte su polaridad** siguiendo, generalmente, una **forma de onda senoidal**.

Características

- Cambia **periódicamente** de **sentido**.
- Polaridad **variable**.
- **Forma de onda senoidal**.
- Se caracteriza por su **frecuencia** (Hz).

Ejemplos

- Red eléctrica doméstica.
- Generadores eléctricos.
- Centrales hidroeléctricas.
- Centrales eólicas.

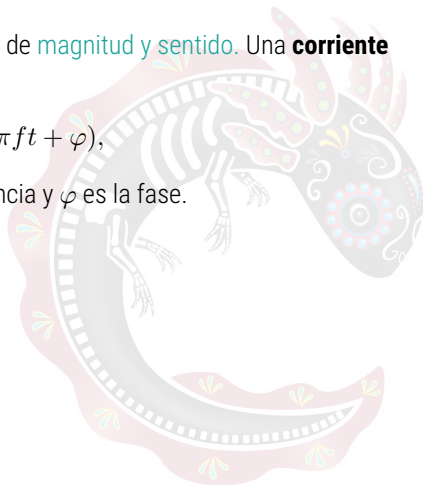
En **México**, **la red eléctrica suministra un voltaje nominal** de aproximadamente **127 V RMS** con una **frecuencia** de **60 Hz**.

Corriente Alterna: representación gráfica

La corriente alterna **cambia periódicamente** de **magnitud y sentido**. Una **corriente alterna senoidal** puede expresarse como

$$i(t) = I_p \sin(2\pi ft + \varphi),$$

donde I_p es la corriente pico, f es la frecuencia y φ es la fase.



Corriente Directa (DC)

Definición

La **corriente directa** (**Direct Current, DC**) es **el flujo de cargas eléctricas** que **circula siempre en un mismo sentido dentro de un circuito**. En este tipo de corriente, **la polaridad de la fuente** de alimentación **permanece constante** y **el voltaje mantiene el mismo signo** a lo largo del tiempo.

Características

- **Fluye** en un **único sentido**.
- **Polaridad constante**.
- **Voltaje constante** o lentamente variable.
- Es **utilizada** por la mayoría de los **dispositivos electrónicos**.

Ejemplo

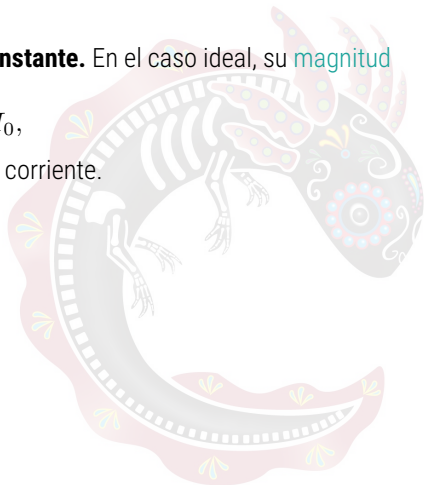
- Pilas y baterías.
- Puerto USB.
- Power Banks.
- Paneles solares.

Corriente Directa: representación gráfica

La corriente directa **mantiene un sentido constante**. En el caso ideal, su **magnitud no cambia con el tiempo**:

$$i(t) = I_0,$$

donde I_0 representa el valor constante de la corriente.

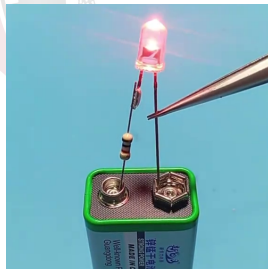
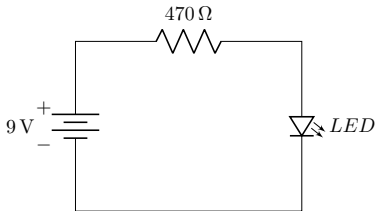


Circuito eléctrico

Definición

Un **circuito eléctrico** es un conjunto de elementos interconectados mediante conductores que forman una **trayectoria cerrada**, permitiendo el flujo de corriente eléctrica desde una fuente de energía hacia una o más cargas.

Para que circule corriente eléctrica, **el circuito debe estar completamente cerrado**.



Elementos de un circuito eléctrico

Los **elementos básicos** de un **circuito** son:

- 1 Fuente de energía.
- 2 Conductores.
- 3 **Carga.**
- 4 Elementos de **control.**
- 5 Elementos de **protección.**

Se pueden **clasificar** en:

- **Componentes activos**
- **Componentes pasivos**



Componentes activos

Definición

Los **componentes activos** son aquellos que **requieren alimentación** para funcionar y **pueden controlar o amplificar señales**.

Ejemplo:

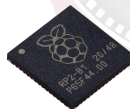
- Transistores.
- Circuitos integrados.
- Microcontroladores.
- Amplificadores operacionales.



(a) Transistor



(b) Circuito integrado



(c) Microcontrolador



(d) Opamp

Componentes pasivos

Definición

Los **componentes pasivos** son aquellos que **no proporcionan ganancia ni requieren alimentación** para cumplir su función.

Ejemplo:

- Resistencias.
- Capacitores.
- Inductores.
- Transformadores.



(a) Resistencias



(b) Capacitores



(c) Inductores



(d) Transformadores

Polaridad

Definición

La **polaridad** indica la **orientación de los terminales positivo (+) y negativo (-)** de una **fuentes de alimentación** o de un **componente electrónico**.

Componentes polarizados

- LED.
- Diodo.
- Capacitor electrolítico.
- Baterías.
- Transistores.

Componentes no polarizados

- Resistencias.
- Capacitores cerámicos.
- Inductores.

¡Importante!

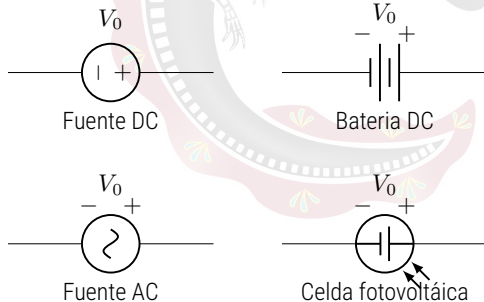
Invertir la polaridad puede impedir el funcionamiento del circuito o provocar daños permanentes en los componentes.

Fuentes de voltaje

Definición

Una **fente de voltaje** es un dispositivo capaz de **suministrar** una **diferencia de potencial eléctrico** entre sus terminales **para alimentar un circuito**. Su función es **proporcionar la energía necesaria** para el **funcionamiento** de los componentes electrónicos.

Símbolos



Clasificación

- Fuentes de corriente directa (DC)
- Fuentes de corriente alterna (AC)

Tipos de fuentes de alimentación



(a) Baterías



(b) Laboratorio



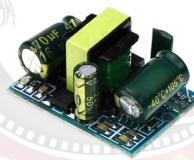
(c) Industrial



(d) Eliminador



(e) Computadora



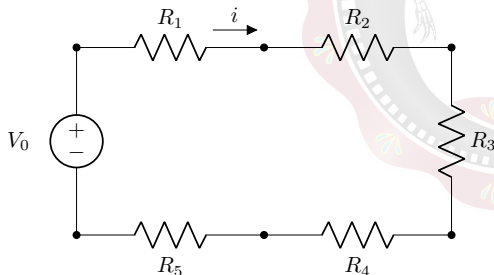
(f) Conmutada

Circuitos en serie

Definición

Un **circuito en serie** es aquel que contiene **una sola trayectoria** y donde **la corriente que circula es la misma** en **todos los elementos**. Por consiguiente, **el voltaje se reparte** entre los elementos.

Dos o más elementos están en conectados **en serie** si **comparten exclusivamente un solo nodo** de conexión.

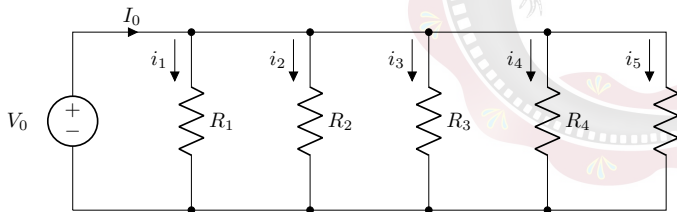


Circuitos en paralelo

Definición

Un **circuito en paralelo** es aquel compuesto de **varias trayectorias** y en el que **la corriente se divide en cada una de las trayectorias**. Por consiguiente, **voltaje es el mismo** en **todos elemento**.

Dos o más elementos están en conectados **en paralelo** si ambos están **conectados** a los **dos mismos nodos**



¿Qué es una señal?

Definición

Una **señal** es una **magnitud física** cuya variación en el tiempo **transporta información** y puede ser **medida, procesada o transmitida** por un **sistema electrónico**.

Las señales pueden **representar** diferentes **fenómenos físicos**:

- Temperatura.
- Luz.
- Presión.
- Sonido.
- Humedad.
- Movimiento.

Las señales se clasifican en **analógicas y digitales**.

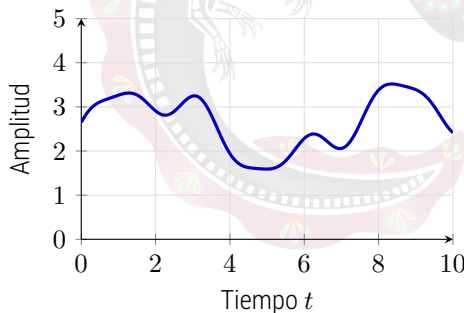
Señales analógicas

Definición

Una **señal analógica** puede tomar **cualquier valor** dentro de un **intervalo continuo**. Su amplitud cambia de forma suave y **representa directamente** el comportamiento de una **variable física**.

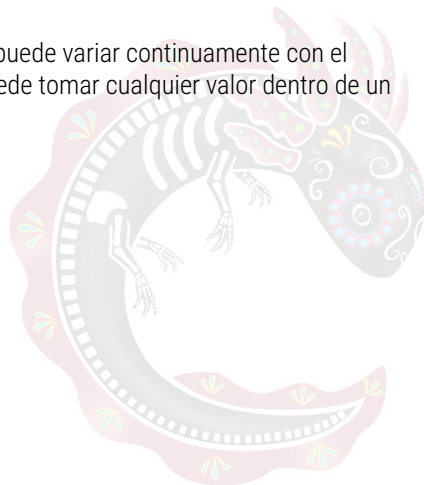
Características

- Valores continuos.
- Alta resolución.
- Sensibles al ruido.
- Requieren conversión ADC para ser procesadas.
- Ejemplos: temperatura, sonido, humedad, etc.



Ejemplo: Temperatura

La temperatura es una magnitud física que puede variar continuamente con el tiempo. A diferencia de una señal digital, puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo.



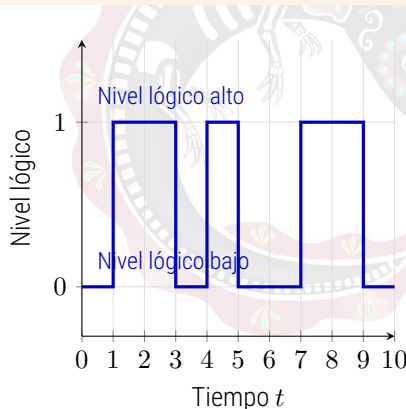
Señales digitales

Definición

Una **señal digital** únicamente puede adoptar un **conjunto finito** de valores. En **electrónica digital** normalmente se emplean **dos niveles lógicos**: **LOW** y **HIGH**.

Características

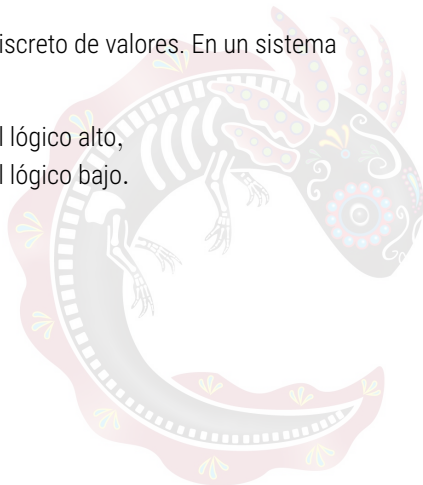
- Valores discretos.
- Mayor inmunidad al ruido.
- Fácil almacenamiento y procesamiento
- Base de los sistemas digitales modernos.



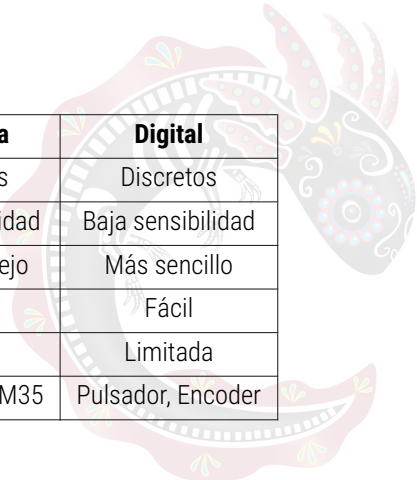
Ejemplo: tren de pulsos

Una señal digital puede tomar un conjunto discreto de valores. En un sistema binario, normalmente se utilizan dos niveles:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & \text{nivel lógico alto,} \\ 0, & \text{nivel lógico bajo.} \end{cases}$$



Comparación entre señales analógicas y digitales



Característica	Analógica	Digital
Valores	Continuos	Discretos
Ruido	Alta sensibilidad	Baja sensibilidad
Procesamiento	Más complejo	Más sencillo
Almacenamiento	Difícil	Fácil
Precisión	Muy alta	Limitada
Ejemplos	Micrófono, LM35	Pulsador, Encoder

¿Por qué convertir señales?

Las **variables físicas del entorno**, como la temperatura, la intensidad luminosa o la presión, **son de naturaleza analógica**. Sin embargo, **los microcontroladores** únicamente **procesan información** en forma **digital**.



Los conversores ADC y DAC permiten la comunicación entre el mundo analógico y digital.

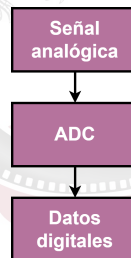
Conversión Analógica-Digital (ADC)

Definición

Un **Conversor Analógico-Digital (Analog to Digital Converter, ADC)** transforma una **señal analógica continua** en una **representación digital** que **puede ser procesada** por un sistema de cómputo.

Etapas

- 1 Muestreo.
- 2 Cuantificación.
- 3 Codificación.



Resolución del ADC

Definición

La **resolución** indica el **número de niveles digitales** que **puede representar** un **conversor analógico-digital**. Se calcula con la siguiente expresión

$$N = 2^n$$

donde:

- n número de bits.
- N cantidad de niveles

Ejemplo

- Un ADC de **8 bits** permite $2^8 = 256$ niveles (0-255)
- Un ADC de **10 bits** permite $2^{10} = 1024$ niveles (0-1023)
- Un ADC de **12 bits** permite $2^{12} = 4096$ niveles (0-4095)

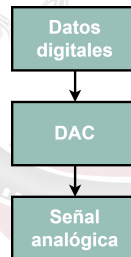
Conversión Digital-Analógica (DAC)

Definición

Un **Conversor Digital-Analógico (Digital to Analog Converter, DAC)** transforma un **valor digital** generado por el microcontrolador en **una señal analógica de voltaje**.

Aplicaciones

- Generación de señales.
- Audio.
- Control de velocidad.
- Instrumentación.



Fin de la presentación

¿Preguntas o comentarios?

